

Entrega Final — Ecosistema de Automatización IA Autónomo para Negocios

Bot de consulta de stock y generación de presupuestos por Telegram, con aprobación humana (HITL) y descuento automático de inventario.

Resumen ejecutivo

El sistema atiende, por Telegram, a los clientes de un emprendimiento que necesitan conocer stock y precios, o pedir un presupuesto de compra. Un agente de IA (Claude Haiku 4.5, orquestado en n8n) interpreta el mensaje, consulta el catálogo real en Airtable (nunca inventa precios, stock ni IDs) y responde en lenguaje natural.

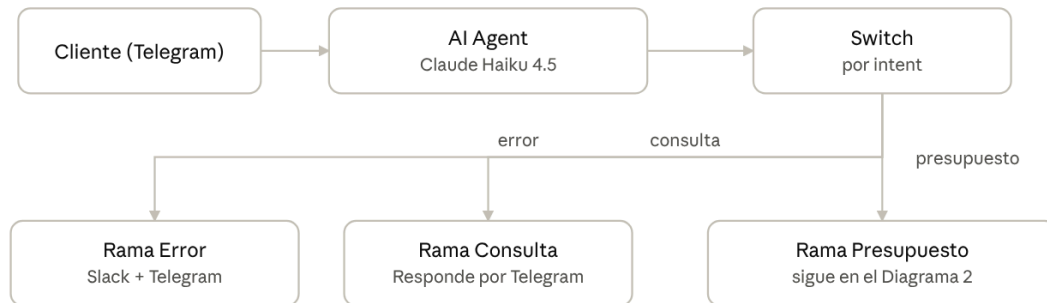
Cuando el pedido implica un presupuesto, el agente arma la lista de ítems y el **flujo** (no el modelo) crea el registro en Airtable y dispara un punto de **Human-in-the-Loop (HITL)**: un correo por Gmail con botones Aceptar/Rechazar que se envía al responsable del negocio antes de tocar el stock. Solo si el humano aprueba, el flujo descuenta las cantidades del inventario real y confirma la compra al cliente; si rechaza, el presupuesto se marca como rechazado sin modificar nada. Cada escritura crítica en Airtable tiene manejo de errores con reintento, registro en una tabla de log y aviso tanto al cliente como al equipo interno (Slack).

El ecosistema cubre las categorías técnicas exigidas por la consigna:

- **Agente de IA / LLM:** Claude Haiku 4.5 vía Anthropic, con salida estructurada (JSON Schema) y una herramienta (tool) conectada a Airtable.
- **Orquestación / automatización:** n8n, con 51 nodos — trigger, agente, enrutamiento condicional, lectura/escritura de base de datos, notificaciones y manejo de errores.
- **Base de datos:** Airtable (base "Gestión de Stock y Presupuestos"), 6 tablas relacionadas.
- **Canal conversacional:** Telegram (Trigger + respuestas).
- **Intervención humana (HITL):** Gmail "Send and Wait for Response", gate obligatorio antes de modificar stock.
- **Observabilidad interna:** Slack (#equipo-urgencias) para errores del agente y consultas mal formadas.

Diagramas de arquitectura

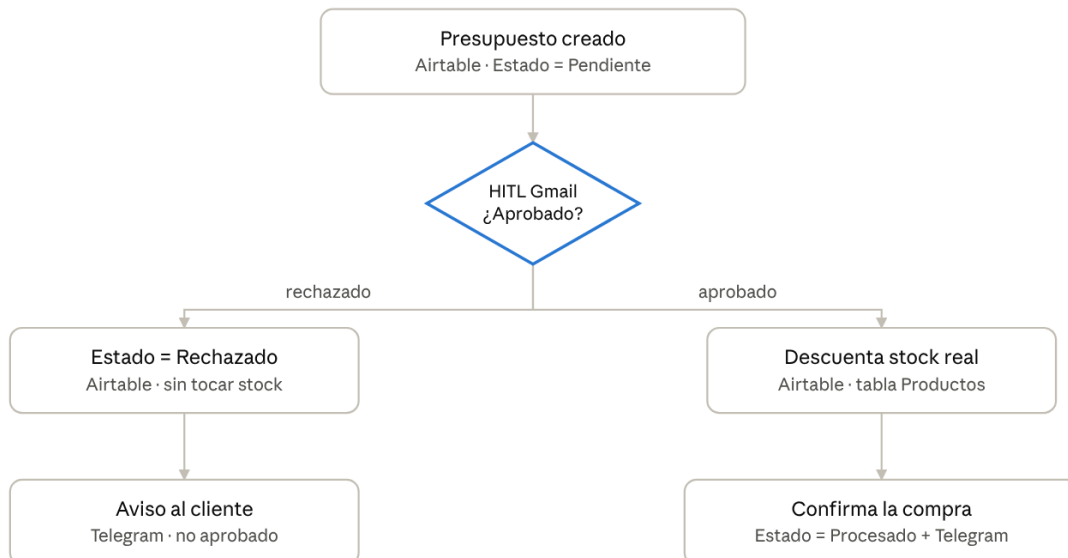
El agente de IA clasifica el mensaje y el flujo enruta a 3 ramas



visión general · Telegram → agente IA → 3 ramas

Ingesta por Telegram, agente de IA con salida estructurada y enrutamiento por intención hacia las tres ramas de salida.

Solo la aprobación humana por Gmail habilita descontar stock real



rama presupuesto · HITL Gmail → stock

Desde la creación del presupuesto hasta la aprobación humana por Gmail: solo el camino aprobado descuenta stock real; el rechazo no modifica nada.

Estructuras de datos

La base de Airtable "Gestión de Stock y Presupuestos" tiene 6 tablas relacionadas: Clientes 1→N Presupuestos, Presupuestos 1→N Detalle_Presupuesto, Productos 1→N Detalle_Presupuesto, Presupuestos 1→N Aprobaciones_HITL, y Log_Errores como tabla independiente de observabilidad.

Clientes

Alta automática la primera vez que un Telegram Chat ID nuevo escribe al bot.

Campo	Tipo	Descripción / origen en el flujo
id (record id)	string (PK)	Referenciado como "Cliente" desde Presupuestos
Nombre	texto	= first_name + last_name del objeto message.chat de Telegram
Telegram Chat ID	texto	message.chat.id; clave de búsqueda para identificar al cliente en cada mensaje

Productos

Catálogo real de stock. Única tabla a la que el agente de IA accede directamente (tool consultar_producto); nunca escribe en ella.

Campo	Tipo	Descripción / origen en el flujo
id (record id)	string (PK)	= producto_id devuelto al agente y usado luego para descontar stock
Nombre	texto	Nombre comercial del producto
SKU	texto	Código interno para búsquedas exactas
Precio Unitario	número (moneda)	Usado para calcular subtotal y total del presupuesto
Stock actual	número	Leído antes de armar el presupuesto; restado al aprobar la compra
Unidad de Medida	texto / select	Usado para redactar la respuesta al cliente
Estado	select	Ej. activo/discontinuado

Presupuestos

Campo	Tipo	Descripción / origen en el flujo
id (record id)	string (PK)	Referenciado como presupuesto_id en el resto del flujo
ID Presupuesto	autonumber (campo primario)	Relaciona con Detalle_Presupuesto vía fórmula
Cliente	link → Clientes	= id del cliente ya validado/creado
Generado por IA	checkbox	true siempre, trazabilidad del origen
Fecha	fecha/hora	= \$now al crear el presupuesto
Total	número (moneda)	= output.total calculado por el agente
Estado	select	Pendiente → Aprobado por Humano → Procesado
Notas	texto largo	Mensaje de auditoría

Detalle_Presupuesto

Una fila por producto incluido en un presupuesto.

Campo	Tipo	Descripción / origen en el flujo
id (record id)	string (PK)	-
Producto	link → Productos	= producto_id de cada ítem
Cantidad	número	Se resta de Productos.Stock actual al aprobar
Presupuesto	link → Presupuestos	= presupuesto_id del presupuesto padre

Aprobaciones_HITL

Auditoría de cada decisión humana (aprobaciones y rechazos).

Campo	Tipo	Descripción / origen en el flujo
id (record id)	string (PK)	-

Campo	Tipo	Descripción / origen en el flujo
Presupuesto	link → Presupuestos	= presupuesto_id sobre el que se decidió
Estado	select	Aprobado / Rechazado
Canal de notificación	texto / select	Gmail
Aprobado por	texto	Nombre del responsable
Fecha de aprobación	fecha/hora	= \$now al recibir la respuesta

Log_Errores

Tabla transversal: un registro por cada falla capturada en cualquier nodo de escritura.

Campo	Tipo	Descripción / origen en el flujo
id (record id)	string (PK)	-
Fecha	fecha/hora	= \$now al momento del error
Nodo/Paso del flujo	texto	Nombre del nodo que falló
Tipo de error	select	"Error de validación" / "Otro"
Estado	select	Pendiente (revisión manual)
Detalle	texto largo	= error.message del nodo

Esquemas JSON de transferencia

El flujo intercambia información en 4 puntos de frontera bien definidos.

4.1 Entrada — Telegram Trigger → AI Agent

```
{
  "message": {
    "text": "string",
    "chat": {
      "id": "number",
      "first_name": "string",
      "last_name": "string"
    }
  }
}
```

4.2 Salida del agente de IA (Structured Output Parser)

Esquema JSON estricto (draft-07, additionalProperties: false) que Claude Haiku 4.5 está obligado a devolver. Es el contrato central del ecosistema: separa lo que decide la IA de lo que ejecuta el flujo.

```
{
  "$schema": "http://json-schema.org/draft-07/schema#",
  "type": "object",
  "properties": {
    "intent": { "type": "string", "enum": ["consulta", "presupuesto", "error"] },
    "mensaje_cliente": { "type": "string" },
    "cliente_id": { "type": ["string", "null"] },
    "items": {
      "type": "array",
      "items": {
        "type": "object",
        "properties": {
          "producto_id": { "type": "string" },
          "producto": { "type": "string" },
          "cantidad": { "type": "number" },
          "precio_unitario": { "type": "number" },
          "subtotal": { "type": "number" }
        },
        "required":
["producto_id", "producto", "cantidad", "precio_unitario", "subtotal"],
        "additionalProperties": false
      }
    },
    "total": { "type": ["number", "null"] },
    "requiere_atencion_humana": { "type": "boolean" }
  },
  "required":
["intent", "mensaje_cliente", "cliente_id", "items", "total", "requiere_atencion_humana"],
  "additionalProperties": false
}
```

4.3 Objeto interno — Edit Fields → Split Out → Detalle_Presupuesto

```
{
  "productos": [
    { "producto_id": "recXXXXXXXXXXXXXX", "producto": "string",
      "cantidad": 0, "precio_unitario": 0, "subtotal": 0 }
  ],
  "presupuesto_id": "recYYYYYYYYYYYYYY"
}
```

4.4 Respuesta humana — Gmail "Send and Wait for Response"

```
{ "data": { "approved": true } }
```

Equivalente a false si se presiona "Rechazar".

4.5 Registro de error — Log_Errores

```
{
  "Fecha": "2026-09-29T12:34:56Z",
  "Nodo/Paso del flujo": "Edito stock",
  "Tipo de error": "Error de validación",
  "Estado": "Pendiente",
  "Detalle": "string (error.message del nodo que falló)"
}
```

Matriz de optimización de costos

El ecosistema usa un único modelo de IA — Claude Haiku 4.5 — para la totalidad de la tarea de inteligencia. Comparado contra las otras familias de Anthropic, por precio de la API (USD/MTok, septiembre 2026):

Modelo	Input	Output	Relación vs. Haiku
Claude Haiku 4.5	\$1.00	\$5.00	1x (base)
Claude Sonnet 5	\$2.00	\$10.00	~2x
Claude Opus 5	\$5.00	\$25.00	~5x

Justificación por tarea

Tarea de IA	Modelo	Motivo	Alternativa descartada
Clasificar intención, validar stock vía tool, calcular totales y redactar respuesta (JSON acotado, máx. 300 tokens)	Claude Haiku 4.5	Razonamiento acotado, un solo tool, salida validada por schema; alto volumen esperado y la latencia importa en un chat	Sonnet/Opus encarecen 2x–5x sin mejorar precisión — el techo de calidad lo impone el JSON Schema
(No implementado) Reportes/analítica de ventas sobre el historial completo	Se usaría Sonnet 5	Más contexto y síntesis; volumen bajo (ej. semanal)	Haiku insuficiente para síntesis compleja; Opus injustificado sin riesgo económico directo
Decisiones irreversibles de alto impacto económico	Se reservaría Opus 5 — pero no existe ese caso aquí	El punto HITL (Gmail) ya cubre el riesgo con supervisión humana	Descartado por diseño: el control de riesgo se resuelve con arquitectura, no con gasto en el modelo

Estimación de costo por interacción

Interacción	Tokens entrada	Tokens salida	Costo Haiku 4.5	Costo Sonnet 5	Costo Opus 5
Consulta simple (1 producto)	~2.000	~250	\$0.0033	\$0.0068	\$0.0163
Presupuesto (2–3 productos)	~4.500	~300	\$0.0060	\$0.0120	\$0.0300

Proyección a 1.000 interacciones/día (60% consultas, 40% presupuestos): **≈USD 130/mes con Haiku 4.5**, frente a ≈USD 266/mes con Sonnet 5 y ≈USD 653/mes con Opus 5 para el mismo volumen.

Oportunidad de optimización detectada

La tool consultar_producto es un Get de Airtable sin ID, por lo que devuelve **el catálogo completo de Productos** en cada llamada; el modelo filtra el producto pedido leyendo el texto. Simplifica la tool pero hace crecer el costo de entrada con el tamaño del catálogo. Con el catálogo actual (chico) el impacto es bajo. **Recomendación:** migrar a búsqueda filtrada (filterByFormula con nombre/SKU vía \$fromAI()) cuando el catálogo supere unas pocas decenas de productos.

Seguridad y resiliencia

Minimización de datos

- Único dato personal almacenado: Nombre y Telegram Chat ID (tabla Clientes). Sin email, teléfono ni datos de pago.
- El HITL por Gmail envía solo el mensaje ya redactado y el total, a una única dirección interna fija.
- La memoria de conversación (Postgres Chat Memory) está acotada a 20 mensajes por Telegram Chat ID — privacidad y costo a la vez.
- El system prompt prohíbe al modelo inventar precios, stock o IDs: toda cifra sale de una consulta real a Airtable.
- El agente de IA no tiene ninguna credencial de escritura: su única tool es de lectura (consultar_producto). Crear el presupuesto, mover stock y notificar los ejecuta el flujo de n8n, nunca el modelo.
- Recomendación: confirmar que el Personal Access Token de Airtable esté restringido solo a la base y tablas necesarias (mínimo privilegio).

Punto de intervención humana (HITL)

La única acción irreversible con impacto económico — descontar stock real — está bloqueada detrás de una aprobación humana explícita (Gmail "Send and Wait for Response"). Ninguna rama descuenta stock sin pasar primero por este nodo; sustituye la necesidad de un modelo de mayor capacidad por control humano en el paso de mayor riesgo.

Manejo de errores y resiliencia

Cobertura de manejo de errores (onError=continueErrorOutput + retryOnFail) por nodo:

Nodo / paso	Protegido	Acción en caso de fallo
AI Agent (modelo, tool o parser)	Sí (retry 1x, espera 5s)	Slack #equipo-urgencias + Telegram al cliente
Rechazar presupuesto	Sí	Log_Errores + Telegram al cliente

Nodo / paso	Protegido	Acción en caso de fallo
Aceptar presupuesto (log HITL)	Sí	Log_Errores + Telegram al cliente
Loggeo el rechazo al presupuesto	Sí	Log_Errores + Telegram al cliente
Modifico presupuesto — aprobado por humano	Sí	Log_Errores + Telegram al cliente
Busco el detalle del presupuesto	Sí	Log_Errores + Telegram al cliente
Busco el producto	Sí	Log_Errores + Telegram al cliente
Edito el stock	Sí	Log_Errores + Telegram al cliente
Modifico presupuesto — procesado	Sí	Log_Errores + Telegram al cliente
Creamos el presupuesto	No	Sin captura dedicada
Creamos los items del presupuesto	No	Sin captura dedicada
Dar de alta al usuario	No	Sin captura dedicada
Buscar cliente por Telegram Chat ID	No	Sin captura dedicada

9 de 13 nodos de lectura/escritura de la rama de presupuesto tienen manejo de errores completo. Los 4 restantes (alta de cliente y creación del presupuesto/ítems, antes de tocar stock real) quedan como mejora pendiente: replicarles el mismo patrón para cerrar el 100% de la cobertura.

Escenarios de falla cubiertos end-to-end

- Falla total del agente de IA: el cliente recibe aviso por Telegram y el equipo se entera por Slack en tiempo real.
- Falla de una escritura durante la aprobación o el descuento de stock: se registra en Log_Errores y el cliente recibe un aviso en vez de quedar esperando.
- Presupuesto rechazado por el humano: no es un error, es un camino válido — se audita en Aprobaciones_HITL y se avisa al cliente, sin tocar el stock.